

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ

HÁLOVA 16, 851 01 BRATISLAVA

<Názov práce>

Stredoškolská odborná činnosť

Č. odboru: <číslo a názov súťažného odboru>

<Riešitelia>

<Mesto>

<Rok>

Ročník štúdia: <ročník>

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ

HÁLOVA 16, 851 01 BRATISLAVA

<Názov práce>

Stredoškolská odborná činnosť

Č. odboru: <číslo a názov súťažného odboru>

<Riešitelia>

<Mesto>

<Rok>

Ročník štúdia: <ročník>

<Školiteľ>

Čestné vyhlásenie

Vyhlasujem, že prácu stredoškolskej odbornej činnosti na tému <autor napíše názov svojej práce>, som vypracoval samostatne, s použitím uvedených literárnych zdrojov. Prácu som neprihlásil a ani neprezentoval v žiadnej inej súťaži, ktorá je pod gestorstvom MŠVVaM SR. Som si vedomý dôsledkov, ak uvedené údaje nie sú pravdivé.

.....

V Bratislave, <dd. mm. rrrr>

<Meno a priezvisko autora/autorov>

Pod'akovanie

Rád by som sa touto cestou pod'akoval svojmu <školiťovi> za prístup a odborné rady. Tiež by som sa rád pod'akoval <spoločnosti> za finančnú podporu pri realizácii praktickej časti mojej práce.

Obsah

0	ÚVOD	6
1	PROBLEMATIKA A PREHLAD LITERATÚRY ... CHYBA! ZÁLOŽKA NIE JE DEFINOVANÁ.	
1.1	PODNADPIS	CHYBA! ZÁLOŽKA NIE JE DEFINOVANÁ.
1.1.1	PODNADPIS PODNADPISU.....	7
2	CIELE PRÁCE	CHYBA! ZÁLOŽKA NIE JE DEFINOVANÁ.
3	MATERIÁL A METODIKA	14
3.1	PODNADPIS	14
4	DISKUSIA.....	15
5	ZÁVERY PRÁCE.....	16
6	ZHRNUTIE	17
7	ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY.....	18
8	PRÍLOHY	7

Zoznam skratiek, značiek a symbolov

<skratky zoradené v abecednom poradí>

Zoznam tabuliek, grafov a ilustrácií

<Zoznam skratiek, značiek a symbolov>

0 ÚVOD

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.

Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci.

Aenean nec lorem. In porttitor. Donec laoreet nonummy augue.

Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy.

1 TVORBA A VÝVOJ CRM A EPOS SYSTÉMOV

CRM (Customer Relationship Management) a ePOS (electronic Point of Sale) systémy predstavujú dôležitú súčasť informačných systémov podnikov pôsobiacich v oblasti maloobchodu a služieb. Ich hlavnou úlohou je zefektívnenie predajných procesov, zjednodušenie obsluhy zákazníkov a zabezpečenie presnej evidencie uskutočnených transakcií.

Historicky boli pokladničné systémy realizované ako samostatné hardvérové zariadenia s minimálnou softvérovou funkcionalitou. Tieto systémy umožňovali iba základnú evidenciu predaja a tlač pokladničných dokladov. S postupným rozvojom osobných počítačov a softvérových platforiem sa začali presadzovať **softvérové pokladničné systémy**, ktoré bolo možné prispôbiť konkrétnym potrebám prevádzky.

Moderné ePOS systémy sú v súčasnosti často realizované ako **desktopové aplikácie alebo webové riešenia**. V prípade projektu ePOS ide o **desktopový pokladničný systém vyvíjaný ako aplikácia vo WinForms prostredí platformy .NET**, ktorý je určený na prevádzku v systéme Windows. Tento spôsob realizácie bol zvolený najmä z dôvodu požiadaviek na stabilitu, rýchlu odozvu a jednoduchú integráciu s pokladničným hardvérom.

CRM funkcionalita v ePOS systéme nepredstavuje samostatný externý systém, ale je **integrovaná priamo do pokladničnej aplikácie**. Zameriava sa predovšetkým na evidenciu zákazníkov a prepojenie zákazníka s uskutočnenými nákupmi. Takýto prístup umožňuje základnú analýzu správania zákazníkov a jednoduchú personalizáciu predaja, napríklad formou zliav.

Vývoj ePOS systému prebieha iteratívne, pričom nové funkcie sú implementované na základe praktických skúseností z používania systému. Dôležitým aspektom vývoja je aj dodržiavanie legislatívnych a technických požiadaviek na pokladničné systémy.

2 TECHNOLOGIE POUŽITÉ PRI REALIZÁCI PROJEKTU

Projekt ePOS je navrhnutý ako **lokálne nasadená desktopová aplikácia**, ktorá je určená na prevádzku v prostredí operačného systému Windows. Aplikácia komunikuje priamo s lokálnou databázou a využíva dostupný hardvér počítača, čím je zabezpečená jej nezávislosť od externých serverov alebo cloudových služieb. Tento prístup umožňuje stabilnú prevádzku systému aj v prostredí bez internetového pripojenia, čo je dôležité najmä pri pokladničných systémoch používaných v reálnych prevádzkach.

Zvolená technologická architektúra je postavená na princípoch jednoduchosti a účelnosti. Cieľom nebolo vytvoriť komplexný podnikový informačný systém, ale funkčný a prehľadný ePOS systém, ktorý pokrýva základné požiadavky na evidenciu predaja a prácu s produktmi a zákazníkmi. Použité technológie boli vybrané tak, aby umožňovali rýchly vývoj aplikácie, jednoduchú údržbu a možnosť ďalšieho rozširovania systému.

Dôraz bol kladený aj na dlhodobú udržateľnosť riešenia. Použitie osvedčených technológií platformy .NET a desktopového prístupu zabezpečuje kompatibilitu so širokým spektrom hardvérových zariadení a jednoduchú údržbu aplikácie v budúcnosti. Zároveň tento prístup umožňuje jasné oddelenie jednotlivých častí systému, ako sú používateľské rozhranie, aplikačná logika a databázová vrstva, čo prispieva k prehľadnosti zdrojového kódu a znižuje riziko chýb.

Takto navrhnutá architektúra poskytuje stabilný základ pre ďalší rozvoj ePOS systému a umožňuje jeho prispôsobenie budúcim požiadavkám bez nutnosti zásadných zásahov do existujúcej implementácie.

2.1 PROGRAMOVACÍ JAZYK A VÝVOJOVÉ PROSTREDIE

Aplikácia EPOS je vyvíjaná v programovacom jazyku **C#** s využitím platformy **.NET**. Grafické používateľské rozhranie je vytvorené pomocou technológie **Windows Forms (WinForms)**.

WinForms umožňuje:

- rýchly vývoj formulárových aplikácií,
- jednoduché spracovanie udalostí (napr. stlačenie tlačidiel, vstup z čítačky kódov),
- priamu integráciu s operačným systémom Windows.

Vývoj prebieha v integrovanom vývojovom prostredí **Visual Studio**, ktoré poskytuje nástroje na návrh formulárov, ladenie aplikácie a správu projektu.

2.2 DATABÁZOVÁ ARCHITEKTÚRA

Databázová architektúra EPOS systému tvorí základnú súčasť celej aplikácie, keďže zabezpečuje ukladanie, spracovanie a spätné získavanie všetkých dôležitých údajov súvisiacich s predajom. Systém využíva **SQL databázu**, ktorá je navrhnutá s ohľadom na jednoduchosť, prehľadnosť a primeraný rozsah projektu.

Hlavným cieľom databázového návrhu bolo vytvoriť štruktúru, ktorá umožní spoľahlivú evidenciu predaja a zároveň nebude zbytočne komplexná. Databáza preto obsahuje len tie entity, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie pokladničného systému a základnej CRM funkcionality.

Medzi kľúčové databázové tabuľky patria:

- **Produkty**, ktoré reprezentujú jednotlivé položky dostupné na predaj. Každý produkt je definovaný jednoznačným identifikátorom, názvom, cenou, mernou jednotkou a sadzbou DPH.
- **Používatelia**, ktorí predstavujú osoby pracujúce so systémom, Každý ma svoj vlastný unikátny kód pomocou ktorého sa prihlasuje do systému.

V systéme zatiaľ **nie je implementovaná evidencia skladových zásob**, ani sledovanie množstva predaného tovaru na sklade. Produkty sú evidované výlučne ako predajné položky bez väzby na sklad. Toto rozhodnutie výrazne zjednodušuje databázový model a zároveň zodpovedá charakteru projektu, ktorého cieľom nie je vytvoriť komplexný skladový systém, ale funkčný a prehľadný ePOS systém.

Databáza je prepojená priamo s WinForms aplikáciou prostredníctvom databázového pripojenia v prostredí .NET. Prístup k dátam je realizovaný pomocou SQL dotazov, ktoré zabezpečujú čítanie, vkladanie a aktualizáciu údajov. Dôraz je kladený na zachovanie integrity dát a správne prepojenie jednotlivých databázových tabuliek.

2.3 POUŽÍVATEĽSKÉ ROZHRAKIE EPOS SYSTÉMU

Používateľské rozhranie EPOS systému je navrhnuté ako **desktopové grafické rozhranie** vytvorené pomocou technológie Windows Forms (WinForms) v prostredí **Visual Studio**. Rozhranie predstavuje hlavnú komunikačnú vrstvu medzi používateľom a systémom, preto je jeho návrhu venovaná zvýšená pozornosť.

Základným cieľom návrhu používateľského rozhrania je zabezpečiť rýchlu a intuitívnu obsluhu systému aj pre používateľov bez technických znalostí. Pokladničná aplikácia musí umožňovať plynulý priebeh predaja bez zbytočných prerušení alebo komplikovaných úkonov.

Aplikácia je rozdelená do viacerých formulárov, pričom každý formulár reprezentuje samostatnú funkčnú časť systému. Ide najmä o:

- hlavné pokladničné okno, v ktorom prebieha samotný predaj,
- formulár pre výber a správu produktov,
- formuláre určené pre administrátorské nastavenia.

Hlavné pokladničné okno zobrazuje naskenovaný produkt, aktuálne vytváraný doklad, zoznam vybraných produktov, ich ceny a celkovú sumu na úhradu. Rozhranie je navrhnuté tak, aby poskytovalo okamžitý prehľad o stave transakcie a minimalizovalo riziko chýb zo strany obsluhy.

Ovládanie aplikácie je prispôbené práci s klávesnicou, myšou a kamerou na snímanie čiarových kódov. Rozloženie ovládacích prvkov je riešené prehľadne, pričom sa kladie dôraz na logické usporiadanie jednotlivých funkcií a konzistentný vzhľad celej aplikácie.

2.4 INTEGRÁCIA S POKLADNIČNÝM HARDVÉROM

Integrácia externých zariadení v EPOS systéme je riešená v obmedzenom, ale účelovom rozsahu. Systém zatiaľ **nepodporuje klasický pokladničný hardvér**, ako sú fiškálne tlačiarne alebo pokladničné zásuvky. Jediným externým zariadením, ktoré je v systéme využívané, je **kamera určená na čítanie čiarových kódov produktov**.

Použitie kamery predstavuje jednoduchý a dostupný spôsob identifikácie produktov bez potreby špecializovaných čítačiek čiarových kódov. Kamera sníma obraz produktu, na ktorom sa nachádza čiarový kód. Tento obraz je následne spracovaný softvérovo, pričom systém rozpozná kód a vyhľadá zodpovedajúci produkt v databáze produktov.

Funkcionalita čítania čiarových kódov je implementovaná priamo v prostredí WinForms aplikácie pomocou knižníc dostupných v platforme .NET. Spracovanie obrazu prebieha v reálnom čase, aby bola zabezpečená plynulosť práce obsluhy pokladne.

Výhodou tohto riešenia je nízka hardvérová náročnosť a jednoduchá integrácia do existujúcej aplikácie. Zároveň však ide o riešenie, ktoré má svoje obmedzenia, napríklad závislosť od kvality kamery a svetelných podmienok. Napriek tomu je tento spôsob

identifikácie produktov pre účely projektu plne postačujúci a zodpovedá jeho rozsahu a cieľom.

3 ANALÝZA POŽIADAVIEK NA FUNKČNOSŤ POKLADNIČNÉHO SYSTÉMU

Základnou požiadavkou na pokladničný systém je schopnosť realizovať predaj produktov rýchlo a bez zbytočných komplikácií. ePOS systém musí umožňovať vytváranie nových pokladničných dokladov a postupné pridávanie produktov do dokladu.

Systém zabezpečuje automatický výpočet celkovej sumy na úhradu vrátane sadzby DPH. Požiadavkou je, aby tieto výpočty prebiehali okamžite a bez chýb, keďže ide o finančné operácie. Po dokončení predaja musí systém uložiť doklad do databázy a umožniť jeho neskoršie zobrazenie.

Dôležitým aspektom základnej funkcionality je aj možnosť opravy chýb pri predaji, napríklad odstránenie položky z dokladu alebo zrušenie celého dokladu pred jeho uložením.

3.1 SPRÁVA PRODUKTOV

Ďalšou kľúčovou požiadavkou je existencia databázy produktov, ktorá tvorí základ pre realizáciu predaja. ePOS systém musí umožňovať správu produktov, teda ich pridávanie, úpravu a odstraňovanie.

Každý produkt je definovaný názvom, cenou, sadzbou DPH a identifikačným kódom, ktorý je možné načítať pomocou kamery. Systém musí zabezpečiť rýchle vyhľadanie produktu na základe identifikátora alebo názvu.

Keďže systém **neobsahuje skladovú evidenciu**, správa produktov je zameraná výlučne na ich identifikáciu a použitie pri predaji, nie na sledovanie množstva alebo pohybu tovaru.

3.2 IDENTIFIKÁCIA PRODUKTOV POMOCOU ČIAROVÝCH KÓDOV

Významnou funkčnou požiadavkou ePOS systému je možnosť identifikácie produktov pomocou čiarových kódov. Na tento účel systém využíva kameru pripojenú k počítaču.

Požiadavkou je, aby systém dokázal spoľahlivo spracovať obraz z kamery, rozpoznať čiarový kód a priradiť ho ku konkrétnemu produktu v databáze. Táto

funkcionalita výrazne urýchľuje proces predaja a znižuje riziko chýb spôsobených manuálnym zadávaním údajov.

Zároveň je potrebné počítať s obmedzeniami tohto riešenia, ako sú svetelné podmienky alebo kvalita kamery, ktoré môžu ovplyvniť úspešnosť čítania kódov.

3.3 CRM FUNKCIONALITA A EVIDENCIA ZÁKAZNÍKOV

Z pohľadu CRM je požiadavkou možnosť evidencie zákazníkov a prepojenia predaja s konkrétnym zákazníkom. ePOS systém umožňuje vytváranie záznamov o zákazníkoch a ich následné priradenie k pokladničným dokladom.

Táto funkcionalita poskytuje základ pre sledovanie histórie nákupov a umožňuje jednoduchú personalizáciu predaja, napríklad aplikáciu zliav pre vybraných zákazníkov. CRM funkcionalita je v systéme implementovaná v základnom rozsahu, ktorý zodpovedá cieľom projektu.

3.4 PREVÁDZKOVÉ A TECHNICKÉ POŽIADAVKY

Keďže ePOS systém je navrhnutý ako lokálna desktopová aplikácia, jednou z hlavných požiadaviek je jeho schopnosť fungovať nezávisle od internetového pripojenia. Všetky dáta sú ukladané lokálne v databáze, čím je zabezpečená kontinuita prevádzky.

Systém musí byť stabilný, rýchly a schopný reagovať na vstupy používateľa v reálnom čase. Dôležitá je aj možnosť jednoduchého rozšírenia systému v budúcnosti, napríklad o ďalšie funkcie alebo podporu nových zariadení.

4 MATERIÁLA METODIKA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna. Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci. Aenean nec lorem.

4.1 PODNADPIS

In porttitor. Donec laoreet nonummy augue. Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy. Fusce aliquet pede non pede. Suspendisse dapibus lorem pellentesque magna. Integer nulla. Donec blandit feugiat ligula. Donec hendrerit, felis et imperdiet euismod, purus ipsum pretium metus, in lacinia nulla nisl eget sapien.

Donec ut est in lectus consequat consequat. Etiam eget dui. Aliquam erat volutpat. Sed at lorem in nunc porta tristique. Proin nec augue. Quisque aliquam tempor magna. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nunc ac magna. Maecenas odio dolor, vulputate vel, auctor ac, accumsan id, felis. Pellentesque cursus sagittis felis.

5 DISKUSIA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna. Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci. Aenean nec lorem.

In porttitor. Donec laoreet nonummy augue. Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy. Fusce aliquet pede non pede. Suspendisse dapibus lorem pellentesque magna. Integer nulla. Donec blandit feugiat ligula. Donec hendrerit, felis et imperdiet euismod, purus ipsum pretium metus, in lacinia nulla nisl eget sapien.

Donec ut est in lectus consequat consequat. Etiam eget dui. Aliquam erat volutpat. Sed at lorem in nunc porta tristique. Proin nec augue. Quisque aliquam tempor magna. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nunc ac magna. Maecenas odio dolor, vulputate vel, auctor ac, accumsan id, felis. Pellentesque cursus sagittis felis.

6 ZÁVERY PRÁCE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna. Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci. Aenean nec lorem.

In porttitor. Donec laoreet nonummy augue. Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy. Fusce aliquet pede non pede. Suspendisse dapibus lorem pellentesque magna. Integer nulla. Donec blandit feugiat ligula. Donec hendrerit, felis et imperdiet euismod, purus ipsum pretium metus, in lacinia nulla nisl eget sapien.

Donec ut est in lectus consequat consequat. Etiam eget dui. Aliquam erat volutpat. Sed at lorem in nunc porta tristique. Proin nec augue. Quisque aliquam tempor magna. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nunc ac magna. Maecenas odio dolor, vulputate vel, auctor ac, accumsan id, felis. Pellentesque cursus sagittis felis.

7 ZHRNUTIE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna. Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est.

Vivamus a tellus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci. Aenean nec lorem.

In porttitor. Donec laoreet nonummy augue. Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy.

8 ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

9 PRÍLOHY

PRÍLOHA A – ZDROJOVÝ KÓD

PRÍLOHA B - FOTODOKUMENTÁCIA